Szomszédvezérelt integrálható spin-1 láncok klasszifikációja

Gulyás Kristóf [†], fizika BSc 3. év
Témavezető: Pozsgay Balázs [*]

[†] kristof0905@gmail.com
[*] pozsgaybalazs@gmail.com

Kivonat

A kvantumosan *integrálható* modellek – melyek végtelen sok lokális megmaradó mennyiséggel rendelkeznek, és sok esetben egzaktul megoldhatók – kiemelt szerepet játszanak többek közt a zárt kvantumrendszerek nemegyensúlyi dinamikájának megértésében, numerikus számolások validálásában és kvantumhardverek benchmarkolásában. Az általános konstrukcióban a Yang–Baxter-egyenlet biztosítja a szükséges algebrai struktúrát: az egyenlet egy megoldásából – az úgynevezett R-mátrixból – eltolásinvariáns láncok Hamilton-sűrűsége származtatható. Fordított irányban egy adott Hamilton-sűrűség integrálhatósága a *Reshetikhin-feltétellel*, azaz egy speciális megmaradó mennyiség létezésével tesztelhető.

Munkám során háromdimenziós (spin-1) lokális Hilbert-terekkel rendelkező, háromhelyes, szomszédvezérelt Hamilton-sűrűségű láncokat vizsgáltam. Ez a szerkezet a kétszeresen vezérelt kvantumkapuk logikáját követi, így az ilyen modellek természetes kapcsolatban állnak a kvantumáramkörökkel és a kvantumos sejtautomatákkal. A vizsgált modellek a közepes hatótávolságú integrálható rendszerek családjába tartoznak, melyek tárgyalására jól kidolgozott keretrendszer létezik, azonban ezt az irodalomban főként qubites rendszerekre alkalmazták. Fizikailag motivált szimmetriák betartását követeltem meg a lánctól, majd a már említett Reshetikhin-feltételt egy homogén, harmadfokú polinomiális egyenletrendszerre vezettem vissza. Ezt egy saját fejlesztésű szoftverrel, Gröbner-bázisokon alapuló egzakt algebrai módszerekkel oldottam meg, a lokális bázistranszformációkkal ekvivalens megoldások kiszűrésével. Az algoritmus rendeltetésszerű működését több tétel bizonyításával is alátámasztottam. Klasszifikációm során egyes szimmetriaosztályokban nemtriviális integrálható modelleket azonosítottam, míg másokban kizártam a létezésüket. Az algebrai megoldást nyújtó algoritmust az irodalomban fellelhető modellek (például a spin-1/2 szomszédvezérelt láncok) reprodukálásával is validáltam.